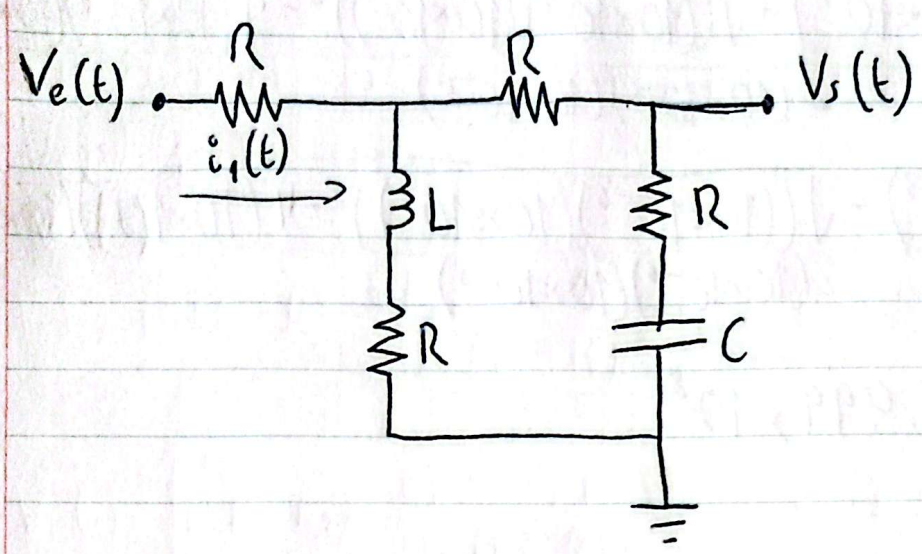
Martes 17 de Febrero del 2026

Práctica 1



Circuito RLC

Notas:

1. Dos mallas.
2. Dos variables dependientes: Corrientes $i_1(t)$ e $i_2(t)$.
3. 1 inductor y 1 capacitor, sistema de segundo orden.

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{?s^2+?s+?}{as^2+bs+c}$$

Ecuaciones principales

$$V_e(t) = Ri_1(t) + L\frac{d[i_1(t)-i_2(t)]}{dt} + R[i_1(t)-i_2(t)]$$

$$L\frac{d[i_1(t)-i_2(t)]}{dt} + R[i_1(t)-i_2(t)] = Ri_2(t) + Ri_2(t) + \frac{1}{C}\int i_2(t)\,dt$$

$$V_s(t) = Ri_2(t) + \frac{1}{C}\int i_2(t)\,dt$$

Transformada de Laplace

$$V_e(s) = RI_1(s) + Ls[I_1(s)-I_2(s)] + R[I_1(s)-I_2(s)]$$

$$Ls[I_1(s)-I_2(s)] + R[I_1(s)-I_2(s)] = 2RI_2(s) + \frac{I_2(s)}{Cs}$$

Escaneado con CamScanner

$$V_s(s) = R I_2(s) + \frac{I_2(s)}{Cs}$$

Procedimiento algebraico

Se realiza la suma algebraica en el voltage de salida:

$$V_s(s) = \frac{CRs+1}{Cs} I_2(s)$$

Se despeja $I_1(s)$ y se agrupa $I_2(s)$ en la ecuación de la segunda malla:

$$Ls I_1(s) - Ls I_2(s) + R I_1(s) - R I_2(s) = 2R I_2(s) + \frac{I_2(s)}{Cs}$$

$$Ls I_1(s) + R I_1(s) = 2R I_2(s) + \frac{I_2(s)}{Cs} + Ls I_2(s) + R I_2(s)$$

$$(Ls+R) I_1(s) = \left(3R + \frac{1}{Cs} + Ls\right) I_2(s)$$

$$(Ls+R) I_1(s) = \left(\frac{CLs^2 + 3CRs + 1}{Cs}\right) I_2(s)$$

$$I_1(s) = \frac{CLs^2 + 3CRs + 1}{Cs(Ls+R)} I_2(s)$$

Escaneado con CamScanner

Se sustituye $I_1(s)$ en la ecuación de la primera malla:

$$V_e(s) = RI_1(s) + LsI_1(s) - LsI_2(s) + RI_1(s) - RI_2(s)$$

$$V_e(s) = (R + Ls + R)I_1(s) - (Ls + R)I_2(s)$$

$$V_e(s) = (R + Ls + R)\frac{CLs^2 + 3CRs + 1}{Cs(Ls+R)}I_2(s) - (Ls+R)I_2(s)$$

$$V_e(s) = \left[(2R + Ls)\frac{CLs^2 + 3CRs + 1}{Cs(Ls+R)} - (Ls+R)\right]I_2(s)$$

$$V_e(s) = \left[\frac{(2R+Ls)(CLs^2 + 3CRs + 1) - Cs(Ls+R)(Ls+R)}{Cs(Ls+R)}\right]I_2(s)$$

$$V_e(s) = \left[\frac{(CL^2s^3 + 5CLRs^2 + Ls + 6CR^2s + 2R) - (CL^2s^3 + 2CLRs^2 + CR^2s)}{Cs(Ls+R)}\right]I_2(s)$$

$$V_e(s) = \frac{3CLRs^2 + (5CR^2 + L)s + 2R}{Cs(Ls+R)}I_2(s)$$

Función de transferencia:

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{\frac{CRs+1}{Cs}I_2(s)}{\frac{3CLRs^2 + (5CR^2+L)s + 2R}{Cs(Ls+R)}I_2(s)}$$

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{(CRs+1)(Ls+R)}{3CLRs^2 + (5CR^2+L)s + 2R}$$

Escaneado con CamScanner

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{CLRs^2+(CR^2+L)s+R}{3CLRs^2+(5CR^2+L)s+2R}$$

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

Nota: Cuando se realiza el analisis por mallas, se deben despejar las variables dependientes, es decir, las corrientes, recordando que, solamente se pueden despejar los términos donde no se estén derivando o integrando, además, se sugiere que el voltage de entrada sea un término positivo.

Se despeja $i_1(t)$ de la ecuación de la primera malla:

$$i_1(t) = \left[V_e(t) - L\frac{d[i_1(t)-i_2(t)]}{dt} + Ri_2(t)\right]\frac{1}{2R},$$

por lo tanto, se despeja $i_2(t)$ de la ecuación de la segunda malla:

$$i_2(t) = \left[L\frac{d[i_1(t)-i_2(t)]}{dt} + Ri_1(t) - \frac{1}{C}\int i_2(t)\,dt\right]\frac{1}{3R}$$

con la siguiente expresión de salida:

$$V_s(t) = Ri_2(t) + \frac{1}{C}\int i_2(t)\,dt$$

Escaneado con CamScanner

Martes 24 de Febrero del 2026

Error en estado estacionario

El error en estado estacionario, se cálcula mediante el siguiente límite:

$$e(s) = \lim_{s \to \emptyset} s V_e(s) \left[1 - \frac{V_s(s)}{V_e(s)}\right] = \lim_{s \to \emptyset} s \frac{1}{s} \left[1 - \frac{CLRs^2 + (CR^2+L)s + R}{3CLRs^2 + (5CR^2+L)s + 2R}\right]$$

$$= \frac{R}{2R} = \frac{1}{2}$$

Nota: En este cálculo se debe considerar la entrada como el escalón unitario, es decir,

$V_e(t) = 1$ por lo tanto, $V_e(s) = \frac{1}{s}$

Análisis de estabilidad

Para determinar la estabilidad del sistema en lazo abierto, se calculan los polos de la función de transferencia, es decir,

$$3CLRs^2 + (5CR^2+L)s + 2R = \emptyset;$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$\lambda_1 = -166666659.9999984$

$\lambda_2 = -40.0000016000000445$

$a = 3CLR$
$b = 5CR^2 + L$
$c = 2R$

Escaneado con CamScanner

por lo tanto, el sistema es estable dado que ambas raíces son negativas y reales, entonces, el sistema presentará una respuesta sobreamortiguada a un escalón unitario de entrada.

Escaneado con CamScanner